

Vista 1 Comprobante de Reserva de Hora:

FNN:

VISTA_COMPROBANTE(id_cita, estado_cita, rut_paciente, nombre_paciente, prevision, telefono_paciente, fecha_cita, hora_cita, especialidad, rut_medico, nombre_medico, codigo_centro, nombre_centro, comuna_centro, region_centro)

1FN: La relación ya se encuentra en 1FN, debido a que todos sus atributos contienen valores atómicos y no existen grupos repetitivos en el comprobante. También, se establece como PK a id_cita.

VISTA_COMPROBANTE(id_cita, estado_cita, rut_paciente, nombre_paciente, prevision, telefono_paciente, fecha_cita, hora_cita, especialidad, rut_medico, nombre_medico, codigo_centro, nombre_centro, comuna_centro, region_centro)

2FN: La relación ya se encuentra en 2FN, puesto que posee una sola PK (id_cita), por lo que no puede existir una dependencia parcial.

VISTA_COMPROBANTE(id_cita, estado_cita, rut_paciente, nombre_paciente, prevision, telefono_paciente, fecha_cita, hora_cita, especialidad, rut_medico, nombre_medico, codigo_centro, nombre_centro, comuna_centro, region_centro)

3FN: La relación no se encuentra en 3FN, debido a que tiene dependencias transitivas, por lo que para que sea 3FN se deben aislar estas dependencias transitivas y descomponer la relación original en tablas independientes, dejando sus identificadores correspondientes como FK en la tabla principal de CITA.

Dependencias transitivas identificadas:

- rut_paciente → nombre_paciente, prevision, telefono_paciente
- codigo_centro → nombre_centro, comuna_centro, region_centro
- rut_medico → nombre_medico

Con esto, resultan 4 tablas:

- CITA (id_cita, estado_cita, fecha_cita, hora_cita, especialidad, rut_paciente [FK], codigo_centro [FK], rut_medico [FK])
- PACIENTE (rut_paciente, nombre_paciente, prevision, telefono_paciente)
- CENTRO_MEDICO (codigo_centro, nombre_centro, comuna_centro, region_centro)
- MEDICO(rut_medico,nombre_medico)

Vista 2 Ficha de Atención:

FNN:

VISTA_FICHA_ATENCION(id_atencion, id_cita, fecha_atencion, nombre_centro, rut_paciente, nombre_paciente, fecha_nacimiento_paciente, sexo_paciente, rut_medico, nombre_medico, especialidad, email_medico, motivo_consulta, observaciones_clinicas, {codigo_cie10, descripcion_diagnostico}, {medicamento, dosis, dias_tratamiento})

1FN: La relación no se encuentra en 1FN, debido a que tiene grupos repetitivos, los cuales son:

- La lista de diagnósticos {codigo_cie10, descripcion_diagnostico}
- La lista de receta {medicamento, dosis, dias_tratamiento}

Para cumplir con la 1FN, se sacan los grupos repetitivos a nuevas tablas. La PK de estas nuevas tablas se forma combinando la PK de la tabla principal (id_atencion) con el identificador del grupo extraído.

- En el caso de los diagnósticos, se utiliza su identificador codigo_cie10 para formar la llave compuesta.
- En el caso de la receta, debido a que no existe como tal un identificador, se utiliza un identificador id_receta para formar la llave compuesta.

Con esto, resultan 3 tablas

- VISTA_FICHA_ATENCION(id_atencion, id_cita, fecha_atencion, nombre_centro, rut_paciente, nombre_paciente, fecha_nacimiento_paciente, sexo_paciente, rut_medico, nombre_medico, especialidad, email_medico, motivo_consulta, observaciones_clinicas)
- ATENCION_DIAGNOSTICO(id_atencion[FK], codigo_cie10, descripcion_diagnostico)
- RECETA (id_atencion[FK], id_receta, medicamento, dosis, dias_tratamiento)

2FN: La relación VISTA_FICHA_ATENCION se encuentra en 2FN, puesto que posee una sola PK (id_atencion), por lo que no puede existir una dependencia parcial. La relación RECETA también cumple con la 2FN, ya que todos sus atributos no claves dependen de la llave compuesta completa.

Sin embargo, la relación ATENCION_DIAGNOSTICO no se encuentra en 2FN, debido a que existe una dependencia parcial por parte del atributo no clave descripcion_diagnostico, el cual depende solamente de una parte de la llave compuesta, dependiendo solo de codigo_cie10 y no de id_atencion.

Para cumplir con la 2FN, se separa a una tabla nueva el atributo no clave el cual depende parcialmente y la PK a la cual depende, dejando esta como la PK de la nueva tabla y como PK y FK en la tabla que se sacó.

Con esto, resultan 4 tablas:

- VISTA_FICHA_ATENCION(id_atencion, id_cita, fecha_atencion, nombre_centro, rut_paciente, nombre_paciente, fecha_nacimiento_paciente, sexo_paciente, rut_medico, nombre_medico, especialidad, email_medico, motivo_consulta, observaciones_clinicas)
- ATENCION_DIAGNOSTICO(id_atencion[FK], codigo_cie10[FK])
- RECETA (id_atencion[FK], id_receta, medicamento, dosis, dias_tratamiento)
- DIAGNOSTICO(codigo_cie10, descripcion_diagnostico)

3FN: Las relaciones ATENCION_DIAGNOSTICO, RECETA y DIAGNOSTICO ya se encuentran en 3FN, puesto a que no poseen dependencias transitivas.

Sin embargo, la relación VISTA_FICHA_ATENCION no cumple con la 3FN, debido a que contiene dependencias transitivas, por lo que para que sea 3FN se deben aislar estas dependencias transitivas y descomponer la relación original en tablas independientes, dejando sus identificadores correspondientes como FK en la tabla principal de ATENCION.

Dependencias transitivas identificadas:

- rut_paciente → nombre_paciente, fecha_nacimiento_paciente, sexo_paciente
- rut_medico → nombre_medico, especialidad, email_medico

Con esto, resultan 6 tablas:

- ATENCION(id_atencion, id_cita, fecha_atencion, nombre_centro, motivo_consulta, observaciones_clinicas, rut_paciente[FK], rut_medico [FK])
- ATENCION_DIAGNOSTICO(id_atencion[FK], codigo_cie10[FK])
- RECETA (id_atencion[FK], id_receta, medicamento, dosis, dias_tratamiento)
- DIAGNOSTICO(codigo_cie10, descripcion_diagnostico)
- PACIENTE(rut_paciente, nombre_paciente, fecha_nacimiento_paciente, sexo_paciente)
- MEDICO(rut_medico, nombre_medico, especialidad, email_medico)

Combinación de Vistas y Reglas de negocio:

Ahora de las tablas resultantes de la Vista 1 y Vista 2 en 3FN ahora al juntarlas obtenemos:

- CITA (id_cita, estado_cita, fecha_cita, hora_cita, especialidad, rut_paciente [FK], codigo_centro [FK], rut_medico [FK])
- PACIENTE(rut_paciente, nombre_paciente, fecha_nacimiento_paciente, sexo_paciente, prevision, comuna, telefono_paciente)
- CENTRO_MEDICO (codigo_centro, nombre_centro, comuna_centro, region_centro)
- MEDICO(rut_medico, nombre_medico, especialidad, email_medico)
- ATENCION(id_atencion, id_cita, fecha_atencion, nombre_centro, motivo_consulta, observaciones_clinicas, rut_paciente[FK], rut_medico [FK])
- ATENCION_DIAGNOSTICO(id_atencion[FK], codigo_cie10[FK])
- RECETA (id_atencion[FK], id_receta, medicamento, dosis, dias_tratamiento)
- DIAGNOSTICO(codigo_cie10, descripcion_diagnostico)

Aquí como la atención está amarrada a una cita, y la cita como tal ya tiene al paciente, médico y al centro, no hace falta repetirlos en la atención por lo que ATENCION quedaria asi:

- ATENCION(id_atencion, fecha_atencion, motivo_consulta, observaciones_clinicas, id_cita[FK])

-Por regla de negocio, se extraen las tablas de dominio: ESTADOCITA, PREVISION Y ESPECIALIDAD.

-Por regla de negocio, un médico puede tener entre 1 y especialidades, y atender en múltiples centros, por lo que se crean las tablas MEDICO-ESPECIALIDAD y MEDICO-CENTRO.

Una aplicando estas reglas de negocios, se obtienen las siguientes 13 tablas:

1. CITA (id_cita, estado_cita, fecha_hora, especialidad, id_paciente[FK], id_centro[FK], id_medico[FK])
2. PACIENTE(id_paciente, rut_paciente[UNIQUE], nombre_paciente, fecha_nacimiento_paciente, sexo_paciente, comuna, telefono_paciente, id_prevision[FK])
3. CENTRO_MEDICO (id_centro, codigo_centro[UNIQUE], nombre_centro, comuna_centro, region_centro)
4. MEDICO(id_medico, rut_medico[UNIQUE], nombre_medico, email_medico)
5. ATENCION(id_atencion, fecha_atencion, motivo_consulta, observaciones_clinicas, id_cita[FK])

6. ATENCION_DIAGNOSTICO(id_atencion[FK], codigo_cie10[FK])
7. RECETA (id_atencion[FK], id_receta, medicamento, dosis, dias_tratamiento)
8. DIAGNOSTICO(codigo_cie10, descripcion_diagnostico)
9. ESTADOCITA(id_estado, nombre_estado)
10. ESPECIALIDAD(id_especialidad, nombre_especialidad)
11. PREVISION(id_prevision, nombre_prevision)
12. MEDICO-ESPECIALIDAD(id_medico[FK], id_especialidad[FK])
13. MEDICO-CENTRO(id_medico[FK], id_centro[FK])

Supuesto sobre la Vista 1:

En el diseño visual del comprobante, el campo 'Médico' solo muestra el nombre del profesional. Sin embargo, para mantener la integridad referencial y permitir una correcta normalización a 3FN sin usar nombres como llaves primarias, se asumió la inclusión del atributo rut_medico como identificador único de la entidad Médico.

Supuesto sobre reincorporación del Atributo Comuna en Paciente:

Aunque el atributo comuna de residencia del paciente no figura en las Vistas 1 y 2, se mantiene en la tabla PACIENTE para conservar la coherencia y compatibilidad con el modelo relacional.

Supuesto sobre la unificación de atributos de fecha_cita y hora_cita en fecha_hora:

Aunque en la Vista 1 la fecha y la hora de la cita se muestran por separado, ambos campos se unificarán en el atributo fecha_hora para mantener coherencia y compatibilidad con el modelo de la Tarea 1.